Karayolu Mühendisliği Dersi (INS 3441) Uygulama-1-Çözümlü Sorular

Soru 1 Boş kütlesi 5 ton olan dolu bir kamyonun motor gücü 170 kW'tır. Bu kamyon, %8 çıkış eğimli bir yol kesiminde, 40 km/sa hızı koruyabilmektedir. Bu durumda:

a) Kamyonun tekerleklerine aktarılan Z_{tr} çekim kuvvetini bulunuz.
b) Kamyonun taşımakta olduğu yükün kütlesini bulunuz.
c) Şayet kamyon bu yol kesiminde durmak mecburiyetinde kalırsa, yukarıda hesap edilen ağırlıktaki yükle tekrar harekete geçebilir mi? Tahkik ediniz.

Verilenler: Yuvarlanma direnimi katsayısı μ_r=0,030; hava direnimi katsayısı K=0,070; F=0,9*b*h; b=2,30 m, h=2,70 m; $W_h = 0{,}75*K*F*V^2$; motor verim katsayısı η=0,85, kayma sürtünme katsayısı f=0,60; taşıtın aderans ağırlığı Q_m=2Q/3

Çözüm:

a)

$$Z_{tr} = 3600*\left(\frac{N_m}{V}\right)*\eta \;\rightarrow\rightarrow\; Z_{tr} = 3600*\left(\frac{170}{40}\right)*0{,}85 \;\rightarrow\rightarrow\; Z_{tr} = 13005\ N$$

b)

$$Z_{tr} = \sum W;\ \sum W = W_y + W_h + W_e + W_k + W_i$$

$W_k = 0$ (kurp yok)

$W_i = 0$ (ivme yok)

$W_y = \mu_r * Q \rightarrow\rightarrow 0{,}03Q$

$W_h = 0{,}75*K*F*V^2 = 0{,}75*0{,}07*(0{,}9*2{,}30*2{,}70)*40^2 = 469{,}48\ N$

$$We = \left(\frac{Q*s}{100}\right) \rightarrow\rightarrow We = \left(\frac{Q*8}{100}\right) = 0{,}08Q$$

$\sum W = 0{,}03Q + 0{,}08Q + 469{,}48 = 13005 \rightarrow\rightarrow Q = 113959{,}27\ N = 11395{,}93\ kg$

Yük = 11395,93 kg – 5000 kg = 6395,93 kg

c)

Hareketin 1. şartı $Z_{tr} \geq \Sigma W$ b şıkkında sağlanmıştı.

Hareketin 2. şartı $Q_{m*} f \geq \Sigma W$ kontrol edilmelidir.

$Q_{m*} f = 2/3 * 113959{,}27 * 0{,}6 = 45583{,}71\ N$

$\sum W = W_y + W_h + W_e + W_k + W_i$

$W_h = 0$ (duran taşıt için)

$W_k = 0$ (kurp yok)

$W_i = 0$ (duran taşıt için)

$W_y = \mu_r * Q = 0{,}030 * 113959{,}27 = 3418{,}78\ N$

$W_e = 0{,}08 * Q = 0{,}08 * 113959{,}27 = 9116{,}74\ N$

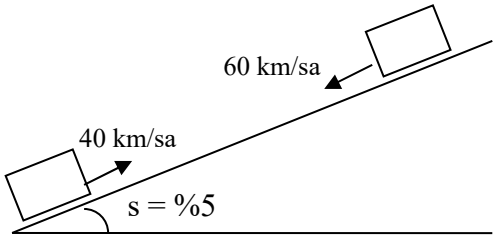
$\sum W = 12535{,}52\ N$

45583,71 N > 12535,52 N olduğundan duran taşıt tekrar harekete geçebilir.

Soru 2 Tek yönlü ve %5 eğimli bir yolda bir taşıt yokuş aşağı 60 km/sa hızla seyretmektedir. Bu sırada ters yöne girmiş bulunan başka bir taşıt ise 40 km/sa hızla yukarı yönde hareket etmektedir. Taşıtların birbirlerine çarpmadan durabilmeleri için gerekli olan minimum görüş mesafesi ne olmalıdır?

Verilenler: Kaplama kayma sürtünme katsayısı f = 0,60; her iki taşıt sürücüsü için intikal-reaksiyon süresi t_r = 1 sn

Çözüm:



s = %5
V_1 = 60 km/sa
V_2 = 40 km/sa

$l_{fe} = 0,278 * V * t_r + 0,00394 * \frac{V^2}{f \mp s}$

$$l_{fe2} = 0,278 * 40 * 1 + 0,00394 * \frac{40^2}{0,6 + 0,05} = 20,82m$$

$$l_{fe1} = 0,278 * 60 * 1 + 0,00394 * \frac{60^2}{0,6 - 0,05} = 42,47m$$

$l_{min} = l_{fe1} + l_{fe2}$ = 20,82 + 42,47 = 43,29 m

Soru 3 Yağmurlu bir havada, asfalt kaplamalı düz bir yolda 90 km/sa sabit hızla ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, yaklaşık 100 metre ilerisinde, karşıya geçmek üzere yola yönelen bir yayayı görerek frene basmıştır.

a) Otomobilin yayaya çarpıp çarpmadığını tahkik ediniz.

b) Yukarıdaki problemde sürücü şayet yayaya çarpmışsa, kaza olmaması için en fazla hangi hızla seyretmesi gerekirdi?

Verilenler: Kaplama kayma sürtünme katsayısı, f = 0,35; intikal-reaksiyon süresi, t_r = 0,75 sn.

Cevap 3a:

$$l_{fe} = 0,278 * V * t_r + 0,00394 \frac{V^2}{f \mp s} \rightarrow\rightarrow l_{fe} = 0,278 * 90 * 0,75 + 0,00394 \frac{90^2}{0,35 \mp 0}$$

➔➔ 109,95 m olduğundan yayaya çarpar.

Cevap 3b:

Yayaya çarpma olmaması için l_{fe} <= 100 m olmalı

$$100 = 0,278 * V * t_r + 0,00394 \frac{V^2}{f \mp s} \rightarrow\rightarrow 100 = 0,278 * V * 0,75 + 0,00394 \frac{V^2}{0,35}$$

➔➔ $0,01126*V^2 + 0,2085*V - 100 = 0$

Denklem çözüldüğünde **V_1= 85,50 km/sa** bulunur. V_2= -103,95 km/sa

Not = $ax^2 + bx + c$ denkleminin kökleri ➔➔ $X_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Soru 4 İki şeritli ve iki yönlü bir yolda 90 km/sa sabit hızla seyreden bir otomobilin sürücüsü, önünde 60 km/sa sabit hızla ilerleyen bir kamyonu sollamak istemektedir.

a) Sollama manevrası için gerekli geçiş süresini ve geçiş uzunluğunu bulunuz (d_i=8+0,3.V_i).

b) Aynı koşullarda fakat karşıdan 70 km/sa hızla taşıt gelmesi durumunda gerekli geçiş-görüş uzunluğunu bulunuz.

c) Başlangıçta her iki taşıtın 60 km/sa hızda olması, arkadaki taşıtın 1,39 m/s^2'lik hızlanma ivmesiyle önündeki taşıtı geçmesi durumunda sollama süresini ve uzunluğunu bulunuz (tr = 1 sn).

d) Başlangıçta her iki taşıtın 60 km/sa hızda olması, arkadaki taşıtın 1,39 m/s^2'lik hızlanma ivmesiyle önündeki taşıtı geçmesi ayrıca karşı yönden 70 km/sa hızla başka bir taşıtın gelmesi durumunda sollama uzunluğunu bulunuz.

Cevap 4a:

d_1=8+0,3*V_1 = 8 + 0,3*90 = 35 m; d_2=8+0,3*V_2 = 8 + 0,3*60 = 26 m

$ts = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2}$ ➔➔ $ts = \frac{35 + 26}{(90 - 60) * \frac{1}{3,6}}$ ➔➔ t_s = 7,32 sn

l_s=t_s*V_1 ➔➔ $ls = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2} * V_1$ ➔➔ $ls = \frac{35 + 26}{(90 - 60) * \frac{1}{3,6}} * 90 * \frac{1}{3,6}$ ➔➔ l_s = 183 m

Cevap 4b:

$l_s = t_s$ (V_1+V_3) ➔ $ls = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2} * (V_1 + V_3) = \frac{35 + 26}{(90 - 60) * \frac{1}{3,6}} * (90 + 70) * \frac{1}{3,6}$ = 325,33m

Cevap 4c:

d_1= d_2 = 26 m

$t_s = t_r$+[2*(d/a)^{0,5}] ➔➔ t_s = 1+[2*(26/1,39)^{0,5}] = 9,65 sn

$l_s = t_s$ *V_2 + 2d = 9,65*(60/3,6) + 2*26 = 212,83 m

Cevap 4d:

L_{si} =l_{si} + l_{sk} ➔➔ L_{si} = t_s *V_2 + 2d + V_3* t_s = 9,65*(60/3,6) + 2*26 + (70/3,6)*9,65

L_{si} = 400,47 m

Soru 5 Eğimsiz bir yolda 90 km/sa sabit hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önünde 70 km/sa sabit hızla ilerleyen otobüsü geçmiştir. Sollama manevrasını tamamladığı anda, yolda gördüğü bir engel nedeni ile ani frene basmış ve engele 1 metre mesafe kala durabilmiştir.

a) Sollama manevrasının hemen başında, otomobil ile engel arasındaki mesafe ne kadardır?

b) Sollama manevrası sonunda, ani frene basarak duran bu otomobile arkasındaki otobüsün çarpıp çarpmayacağını tahkik ediniz.

Verilenler: $d_i=7+0,2*V_i$; kaplama kayma sürtünme katsayısı f=0,40; tüm sürücüler için t_r=2 sn.

Cevap 5:

a)

$d_1=7+0,2*V_1 = 7 + 0,2*90 = 25$ m

$d_2=7+0,2*V_2 = 7 + 0,2*70 = 21$ m

$$ls = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2} * V_1 \rightarrow\rightarrow ls = \frac{25 + 21}{(90 - 70) * \frac{1}{3,6}} * 90 * \frac{1}{3,6} \rightarrow\rightarrow l_s = 207 \text{ m}$$

$$l_{fe} = 0,278 * V_1 * t_r + 0,00394 \frac{V_1^2}{f \mp s} \rightarrow\rightarrow l_{fe} = 0,278 * 90 * 2 + 0,00394 \frac{90^2}{0,4} = 129,83\text{m}$$

$l = l_s + l_{fe} + 1 = 207 + 129,83 + 1 = 337,83$ m

b)

$$l_{fe} = (0,278 * 70 * 2) + 0,00394 \frac{70^2}{0,4} = 87,18 \text{ m}$$

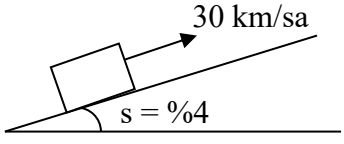
l_{fe} = 87,18 m (otobüs); l_{fe} = 129,83 m (otomobil); Otomobil sürücüsü engeli gördüğü anda;

87,18 + (0,278*70*2) < 129,83 + 21 ➔➔ 126,1 < 150,83 olduğundan çarpma olmaz.

Soru 6 Yüklü kütlesi 12 ton olan bir kamyon 30 km/sa hızla %4 çıkış eğimli bir yol kesiminde ilerlemektedir. Hızını koruyabilmesi için motor gücü en az ne olmalıdır?

Verilenler: Yuvarlanma direnim katsayısı μ_r = 0,025; hava direnim katsayısı K = 0,060; F = 0,9*b*h; b = 2,20 m , h = 2,50 m; $W_h = 0,75*K*F*V^2$; motor verim katsayısı η = 0,85.

Çözüm:



m = 12 ton
N_m = ?

Taşıtın hızını koruyabilmesi için $Z_{tr} \geq \Sigma W$ olmalı

$\Sigma W = W_y + W_h + W_e$

$W_y = \mu_r * Q = \mu_r * m * g = 0{,}025 * 12000 * 10 = 3000$ N
μ_r = Yuvarlanma direnim katsayısı (N/N)
W_y = Yuvarlanma direnimi (N)
Q = Ağırlık (N)

$W_h = 0{,}75 * K * F * V^2 = 0{,}75 * K * (0{,}9 * b * h) * V^2$
$W_h = 0{,}75 * 0{,}060 * (0{,}9 * 2{,}20 * 2{,}50) * 30^2 = 200{,}48$ N

$W_e = Q * s = m * g * s = 12000 * 10 * 0{,}04 = 4800$ N

$\Sigma W = W_y + W_h + W_e = 3000 + 200{,}48 + 4800 = 8000{,}48$ N

$$N_m = Z_{tr} * \frac{V}{3600 * \eta}$$
$$N_m = \frac{8000{,}48 * 30}{3600 * 0{,}85} = 78{,}44 kW$$

Soru 7 Toplam kütlesi 1050 kg olan bir otomobil 70 Beygir gücündedir. Yüksekliği 1,50 m genişliği 1,70 m olan bu otomobilin 120 km/saat'lik bir hız ile tırmanabileceği en büyük boyuna eğim değerini hesaplayınız?

Verilenler: Yuvarlanma direnimi katsayısı = 0,020 N/N; Hava direnim katsayısı = 0,025; Motor verim katsayısı = 0,75; F = 0,9*b*h

Çözüm: Q = 1050 kg = 10500 N

N_m = 70 BG = 70 * 0,745 = 52,15 kW

$Z_{tr} = 3600 * \frac{N_m}{V} * \eta = 3600 * \frac{52{,}15}{120} * 0{,}75 = 1173{,}375$ N

$\sum W = W_y + W_h + W_e$

$W_y = \mu_r * Q = 0{,}020 * 10500 = 210$ N

$W_h = 0{,}75 * K * F * V^2 = 0{,}75 * 0{,}025 * (0{,}9 * 1{,}50 * 1{,}70) * 120^2 = 619{,}65$ N

$W_e = \frac{Q * s}{100}$

$Z_{tr} = \sum W$

$1173{,}375 = 210 + 619{,}65 + W_e$

$W_e = 343{,}725$ N

$W_e = \frac{10500 * s}{100} = 343{,}725 \Rightarrow s = \%\ 3{,}27$

Soru 8 Bir otomobil 70 km/sa hızla %5 eğimli ve yüzey ile tekerlek arasındaki sürtünme katsayısı 0,50 olan bir yolda gitmektedir. Bu otomobilin iniş ve çıkış durumlarındaki fren emniyet uzunluğunu bulunuz. İntikal-reaksiyon süresi 0,75 sn olarak alınız.

Çözüm:

$l_{fe} = l_r + l_f$

$l_f = 0{,}00394 * \frac{V^2}{f \mp s}$

$l_r = 0{,}278 * V * t_r$

$l_{fe} = 0{,}278 * V * t_r + 0{,}00394 * \frac{V^2}{f \mp s}$

Çıkış durumu için:

$l_{fe} = 0{,}278 * V * t_r + 0{,}00394 * \frac{V^2}{f + s}$

$l_{fe} = 0{,}278 * 70 * 0{,}75 + 0{,}00394 * \frac{70^2}{0{,}50 + 0{,}05} = 14{,}595 + 35{,}10 = 49{,}695$ m

İniş durumu için:

$l_{fe} = 0{,}278 * V * t_r + 0{,}00394 * \frac{V^2}{f - s}$

$l_{fe} = 0{,}278 * 70 * 0{,}75 + 0{,}00394 * \frac{70^2}{0{,}50 - 0{,}05} = 14{,}595 + 42{,}90 = 57{,}495$ m

Soru 9 50 km/sa hızla seyretmekte olan bir otobüsü hemen arkasında bulunan bir otomobil 7 sn içerisinde hızını 50 km/sa'den 90 km/sa'e çıkararak geçmek istemektedir. Sollama manevrasının süresi ve uzunluğunu bulunuz? $t_r = 1$ sn, $d = 7 + 0{,}3V$

Çözüm:

7 sn (90-50)*(1/3,6)

1 sn a

$a = (90\text{-}50)/(3{,}6*7) = 1{,}59$ m/sn^2

$d = 7 + 0{,}3*50 = 22$ m $\quad t_s = t_r + [2*(d/a)^{0,5}] = 1 + [2*(22/1{,}59)^{0,5}] = 8{,}44$ sn

$$l_{st} = V_2 * t_{st} + 2 * d = \frac{50}{3{,}6} * 8{,}44 + 2 * 22 = 161{,}22m$$